

Seminar CSDLNC

SQL SERVER INDEX

GV: Hồ Thị Hoàng Vy

Nhắc lại

- Sau khi thiết kế ER, tinh chế lược đồ, và định nghĩa các khung nhìn, chúng ta có lược đồ ở mức quan niệm.
- Bước tiếp theo là giai đoạn thiết kế logic. Đây là bước trung gian để giai đoạn thiết kế vật lý được dễ dàng.
- Giai đoạn thiết kế vật lý là lựa chọn cài đặt các chỉ mục, tinh chỉnh lại lược đồ quan niệm để đáp ứng được mục tiêu hiệu suất.

Nội dung trình bày

- ❖ Partition
- ❖ Chỉ mục trong SQL server
 - Cluster index
 - Non-Cluster index
 - Unique index
- ❖ Execution plan

Physical Design Process

Inputs

- Normalized relations
- Volume estimates
- Attribute definitions
- Response time expectations
- Data security needs
- Backup/recovery needs
- Integrity expectations
- DBMS technology used

Leads to

Decisions

- Attribute data types
- Physical record descriptions (doesn't always match logical design)
- File organizations
- Indexes and database architectures
- Query optimization

Giới thiệu

Một số vấn đề khi thiết kế dữ liệu mức vật lý

- ❖ Thiết kế field
- ❖ Phân chia dữ liệu (partition)
- ❖ Gộp dữ liệu (demormalization)
- ❖ Thiết kế file dữ liệu vật lý
- ❖ Tổ chức file chỉ mục
- ❖ Clustering file

Thiết kế dữ liệu vật lý

- ❖ Thiết kế field: đơn vị dữ liệu nhỏ nhất
- ❖ Thiết kế field bao gồm:
 - Chọn kiểu dữ liệu: phải thỏa các tiêu chuẩn sau:
 - Tối thiểu không gian lưu trữ
 - Hiển thị tất cả tình huống giá trị
 - Cải tiến việc toàn vẹn dữ liệu
 - Hỗ trợ cho tất cả thao tác dữ liệu

Thiết kế dữ liệu vật lý

- ❖ Phân mảnh dữ liệu là gì?
- ❖ Tại sao phải phân mảnh?

Thiết kế dữ liệu vật lý

❖ Phân mảnh dữ liệu:

- Cải thiện khả năng co giãn và khả năng quản lý của các bảng lớn (large table) và các bảng có các kiểu truy cập khác nhau.
- Khi các bảng và các chỉ mục quá lớn, việc phân mảnh giúp chia dữ liệu thành nhỏ hơn, có thể quản lý được.
- Nếu 1 bảng lớn tồn tại trên hệ thống nhiều CPUs, phân mảnh bảng sẽ giúp tăng hiệu suất qua việc thực hiện song song

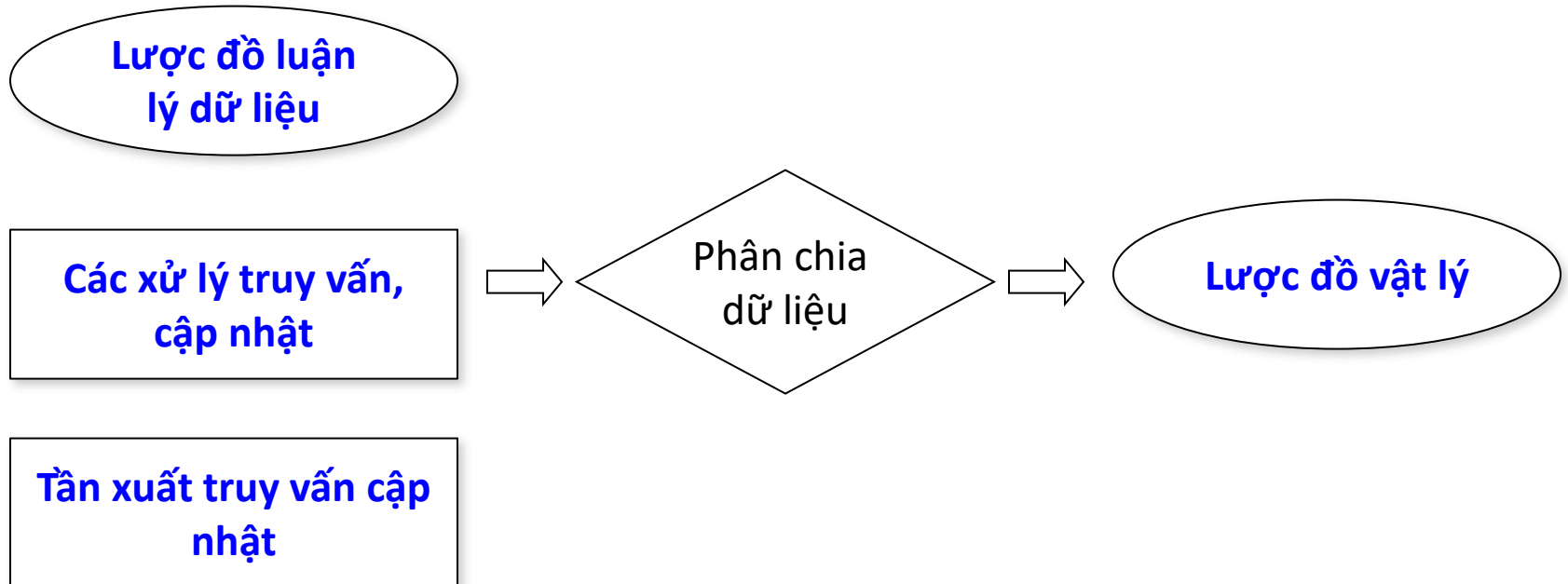
Thiết kế dữ liệu vật lý

❖ Phân chia dữ liệu (partition)

- **Phân chia theo chiều ngang** (horizontal partition): phân chia các dòng trong một table thành nhiều table khác nhau
- Tình huống áp dụng: khi nhiều người dùng khác nhau cần truy cập các dòng dữ liệu khác nhau
- **Ưu điểm:**
 - Tối ưu hóa tốc độ truy cập dữ liệu
- **Nhược điểm**
 - Phức tạp khi phải truy cập toàn bộ dữ liệu

Thiết kế dữ liệu vật lý

❖ Phân chia dữ liệu (partition)



Thiết kế dữ liệu vật lý

❖ Phân chia dữ liệu (partition)

■ Ví dụ:

KL: ~10.000.000/năm

HOA_DON

Số_HD	Ngày_H D	Diễn_giải	Trị giá
Hd00001	1/1/04	Xxxxxxx	1.000.000
Hd00002	2/1/04	Yyyyyyy	2.000.000
....			
Hd15000	1/1/05	Zxzxzzxzx	1.400.000
Hd15001	2/1/05	Qqqqqqqq	2.100.000
...			
Hd30000	2/1/06	Asasasas	12.000.000
Hd30001	2/1/06	Dsdsdsds	1.000.000

Các xử lý truy cập dữ liệu

Mã số	Tên xử lý	Tần suất
O1	Tìm hóa đơn	100/ngày
O2	Tính doanh thu tháng	1/tháng
O3	Tính doanh thu theo khách hàng	100/tháng
O4	Tổng hợp doanh số năm	1/năm
O5	Lập biểu đồ so sánh doanh số theo các năm	1/năm

Thiết kế dữ liệu vật lý

❖ Thực hiện phân mảnh ngang:

- Tạo các **filegroup** để chứa các phân mảnh
- Tạo **partition function** (hàm phân mảnh) ánh xạ các dòng của bảng hoặc các chỉ mục trong phân mảnh dựa vào tiêu chí phân mảnh
- Tạo lược đồ **partition scheme** ánh xạ các phân mảnh của bảng vào các filegroup

Thiết kế vật lý

❖ Cú pháp:

CREATE PARTITION FUNCTION

partition_function_name (input_parameter_type)

AS RANGE [LEFT | RIGHT]

FOR VALUES ([boundary_value [,...n]])

[;]

Hướng dẫn thực hiện

❖ Bước 1: tạo các filegroup

```
CREATE DATABASE DBForPartitioning  
ON PRIMARY (NAME='DBForPartitioning_1',  
FILENAME= 'D:\PartitionDB\FG1\DBForPartitioning_1.mdf',  
SIZE=2,  
MAXSIZE=100,  
FILEGROWTH=1 ),
```

FILEGROUP FG2

```
(NAME = 'DBForPartitioning_2',  
FILENAME = 'D:\PartitionDB\FG2\DBForPartitioning_2.ndf', SIZE = 2, MAXSIZE=100,  
FILEGROWTH=1 ),
```

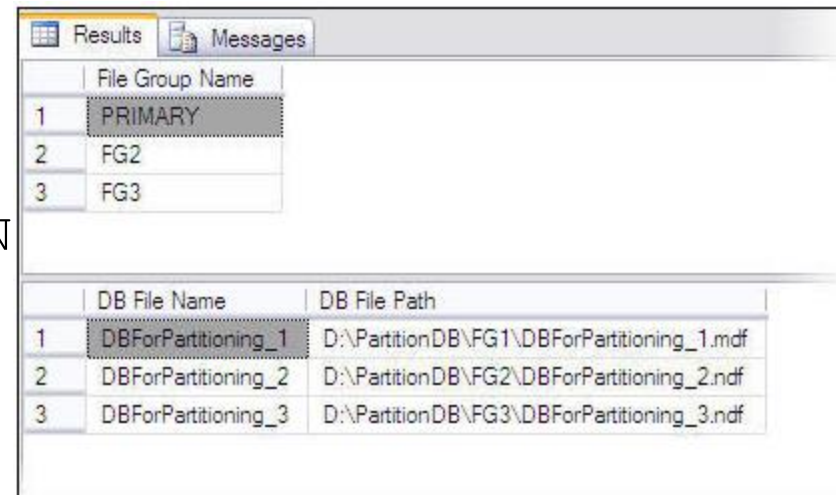
FILEGROUP FG3

```
(NAME = 'DBForPartitioning_3', FILENAME  
='D:\PartitionDB\FG3\DBForPartitioning_3.ndf',  
SIZE = 2,  
MAXSIZE=100,  
FILEGROWTH=1 )  
GO
```

Thiết kế vật lý

❖ Xem lại các filegroup đã tạo

```
Use DBForPartitioning
GO
-- Confirm Filegroups
SELECT name as [File Group Name]
FROM sys.filegroups
WHERE type = 'FG'
GO
```



	File Group Name
1	PRIMARY
2	FG2
3	FG3

	DB File Name	DB File Path
1	DBForPartitioning_1	D:\PartitionDB\FG1\DBForPartitioning_1.mdf
2	DBForPartitioning_2	D:\PartitionDB\FG2\DBForPartitioning_2.ndf
3	DBForPartitioning_3	D:\PartitionDB\FG3\DBForPartitioning_3.ndf

```
-- Confirm Datafiles
SELECT name as [DB FileName], physical_name as
[DB File Path]
FROM sys.database_files
where type_desc = 'ROWS'
GO
```


❖ Bước 2: tạo partition function

```
USE Master  
GO
```

```
Use DBForPartitioning  
GO
```

```
CREATE PARTITION FUNCTION salesYearPartitions (datetime)  
AS RANGE RIGHT FOR VALUES ( '2009-01-01', '2010-01-01')  
GO
```

Thiết kế vật lý

- RIGHT nghĩa là lấy $< \text{ or } \geq$
- LEFT lấy $\leq \text{ and } >$

Range RIGHT translation	
2009-01-01	DBForPartitioning_1
$\geq 2009-01-01$ and $< 2010-01-01$	DBForPartitioning_2
$\geq 2010-01-01$	DBForPartitioning_3

Range RIGHT translation	
$\leq 2009-01-01$	DBForPartitioning_1
$> 2009-01-01$ and $\leq 2010-01-01$	DBForPartitioning_2
$> 2010-01-01$	DBForPartitioning_3

Thiết kế vật lý

❖ Bước 3: tạo partition schema & partitioned table

```
Use DBForPartitioning
GO
CREATE PARTITION SCHEME Test_PartitionScheme
AS PARTITION salesYearPartitions
TO ([PRIMARY], FG2, FG3 )
GO
```

```
Use DBFOrPartitioning
GO

CREATE TABLE SalesArchival
(SaleTime datetime PRIMARY KEY,
ItemName varchar(50))
ON Test_PartitionScheme (SaleTime);
GO
```